# AI 時代のデジタルフォレンジックに関する考察

佐々木 良一[1]*　寺田 真敏[1]

**概要**：本稿は，社会の情報システム依存が高まる中で重要性が増すデジタルフォレンジック（DF）について，AI との関係を示すものである．ここでは（１）AI を利用した DF（DF using AI），（２）AI を利用した DF の妨害（Anti-DF using AI），（３）AI のための DF （DF for AI）の 3 つの面があることを明確化するとともに，それぞれの構成要素を示している．AI を利用した DF として①ログ解析の自動化，②証拠分類の自動化，③報告書作成の効率化，④異常検知の高度化，⑤調査者のスキル補完の 5 点の効果が挙げられ，DF の高度化・効率化・低コスト化が期待されることを明らかにした．また AI を利用した DF の妨害としては AI による⑪ログ改ざん，⑫ノイズ生成，⑬偽装行動，⑭偽コンテンツ生成，⑮クラウド証拠消失，⑯DF ツールへの攻撃など 6 つの重大なディメリットをもたらす可能性があることを示すとともにこれらに対し，特に重要な対策をリスク評価により提案した．併せて AI のための DF として㉑AI の頭の中（モデルや学習データ）を調べる DF，㉒AI にあたえた指示（プロンプト）を調べる DF，㉓AI が作った成果物を調べる DF，㉔AI を使ったシステムや機械の行動を調べる DF の 4 つに整理できることを明確化した．

**キーワード**：デジタルフォレンジック，AI，生成 AI，AI エージェント，アンチフォレンジック

# Reflections on Digital Forensics in the Age of AI

Ryoichi Sasaki[1,*]　Masato Terada[1]

***Abstract***: This paper examines the relationship between digital forensics (DF)—which is growing in importance as society becomes increasingly dependent on information systems—and artificial intelligence (AI). It clarifies that there are three distinct aspects: (1) DF using AI, (2) anti-DF using AI, and (3) DF for AI, and outlines the components of each. Regarding DF using AI, we identified five benefits: (1) automation of log analysis, (2) automation of evidence classification, (3) streamlining of report creation, (4) advancement of anomaly detection, and (5) supplementation of investigators' skills, demonstrating that this approach is expected to enhance the sophistication, efficiency, and cost-effectiveness of DF. Furthermore, the study demonstrated that AI-enabled DF could lead to six serious drawbacks, including: ⑪ log tampering, ⑫ noise generation, ⑬ deceptive behavior, ⑭ fake content generation, ⑮ cloud evidence loss, and ⑯ attacks on DF tools. In response to these issues, the study proposed particularly important countermeasures based on risk assessment. Furthermore, it clarified that there are four types of DF specifically designed for AI: ㉑ DF that examines the "inner workings" of AI (models and training data); ㉒ DF that examines the instructions (prompts) given to AI; ㉓ DF that examines the outputs generated by AI; and ㉔ DF that examines the behavior of systems or machines using AI.

***Keywords***: Digital Forensics, AI, Generative AI, AI Agents, Anti-forensics

## １．はじめに

社会の情報システムへの依存度の増大に伴い，各種のインシデント発生時に電磁的記録から取り出したデータが捜査や裁判などにおいて証拠として使われることが増えてきている．そのため，これらのデータを証拠として適切に用いることができるようにするために，「**種々のインシデントが発生した際に，将来行われうる裁判で証拠として使用できるようにするための電磁的記録の解析技術や手順**」と定義されているデジタルフォレンジック（Digital Forensics: 以下 DF と略す）が広く使われるようになってきている[1]．

一方，生成 AI や AI エージェントを中心とする各種 AI が広く使われ始め新しい AI の普及が DF に与える影響などを明確にしておく必要がある．AI とセキュリティの関係を関連付けるものとして AI システムに固有のリスクを体系的に管理するための国際的枠組みとして，NIST が 2023 年に公表した AI Risk Management Framework（AI RMF）[2]が広く参照されているが AI と DF の関係にそのまま適用できるものではない．また AI と DF の関係を整理しようという試みもあるが[3][4]，AI を使ってフォレンジックを支援する視点に関するものが中心であり，AI を利用した DF の妨害に使われる場合は扱っておらず，AI のための DF についても言及していない．

本稿では，生成 AI[5][6]や AI エージェント[7]などの AI の普及が AI と DF の関係に及ぼす影響を次の 3 つの観点から整理し，今後必要な対応を示すこととした．

（１）AI を利用した DF（DF using AI）
（２）AI を利用した DF の妨害　（Anti-DF using AI）
（３）AI のための DF　（DF for AI）

本研究の最大の新規性は AI と DF の関係を上記の 3 つ

1 東京電機大学
Tokyo Denki University
* r.sasaki@mail.dendai.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

に整理した点である．

## 2. デジタルフォレンジック（DF）の概要と動向

Forensic というのは普段あまり聞かない言葉であるが「法の」とか「法廷の」という意味を持つ形容詞や，「捜査や法廷で役に立つもの」の意味を持つ名詞（通常 Forensics）である．図 1 に示すように Forensic　Medicine「法医学」と比較するとわかりやすいかもしれない．法医学は，捜査や裁判に必要な情報を医学知識を利用して明らかにする技術や学問であり，例えば殺人などがあった場合に死因や凶器，死亡時刻の推定などに使われる．これに対し，デジタルフォレンジックは捜査や裁判に必要な情報を，情報処理技術を用いて明らかにする技術や学問であり，例えば情報漏洩があった場合などに流出経路や流出者の推定に使われる．なお，DF には，消去したハードディスク上のファイルを復元できる機能があり，証拠の収集にこの機能が広く使われている．

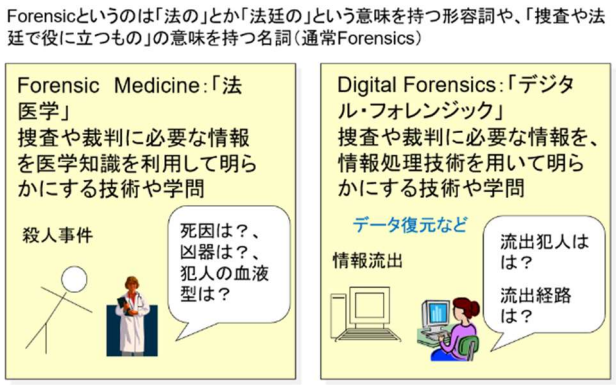



図 1　デジタルフォレンジックのイメージ
Fig.1 Image of Digital Forensics

DF は，①警察などの法執行機関だけでなく，②企業やその第三者調査委員会などの組織でも用いる．①警察などの法執行機関においてはサイバー犯罪など IT 機器を狙った攻撃だけでなく，殺人などの犯罪の PC やスマホに残った証拠の取り出しなどにも用いる．②企業やその第三者調査委員会などにおいては，サイバー攻撃の攻撃元の特定や内部不正（含むハラスメント）の証拠の抽出に用いられることが多い．

DF の手順は，図 2 に示すように，（段階１）事前準備，（段階２）データ収集，（段階３）データ復元，（段階４）データ分析，（段階５）報告書作成の順に行われることが多い．DF に関し詳しくは文献［1］などを参照願いたい．

DF は日本でも広く使われ始めており，特に民間では①サイバー攻撃の被害調査，②内部不正の証拠確保などに多く使われている．一方，生成 AI や AI エージェントの応用が広がってきており，DF においても使われ始めている．したがって AI と DF の間にはいろいろな関係が生じることが予想されるが，それらの評価と具体的対策の検討は行われておらず，本稿はその問題の解決を図るためのものである．

デジタルフォレンジックの各工程は，ISO/IEC 27037（証拠保全），27041（調査プロセス），27042（分析・解釈），27043（インシデント調査）などの国際標準と整合しており，AI 導入後もこれらが要求する「完全性」「再現性」「説明可能性」を損なわないことが求められる．

なお，本稿では主な AI として，①生成 AI，②AI エージェントを中心にし，必要に応じて③機械学習モデルなども扱うこととした．生成 AI は偽コンテンツ生成や誤解析（ハルシネーション）に関係し，AI エージェントは自律的なログ操作やクラウド証拠消失に関係し，機械学習モデルは異常検知の回避や DF ツールへの攻撃に関係する．以降の議論では，　AI 種別がどのように関連するかについても必要に応じて言及する．

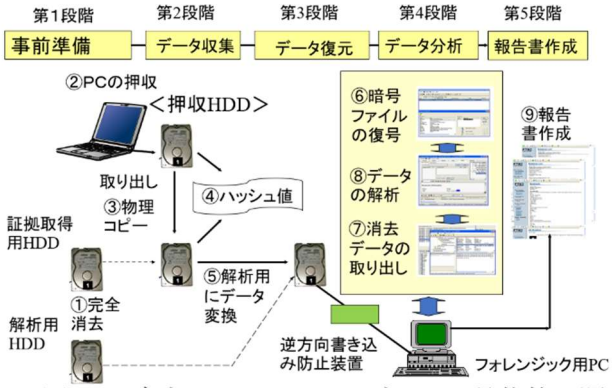



図 2　デジタル・フォレンジックの具体的手順
Fig.2　Specific Procedures for Digital Forensics

## 3.　AI と DF の 3 つの関係

AI と DF の関係は図 3 に示すように次の 3 つに分類する方法を提案した．

（1）AI を利用した DF（DF using AI）
（2）AI を利用した DF の妨害（Anti-DF using AI）
（3）AI のための DF　（DF for AI）

以下それぞれについて説明を追加する．

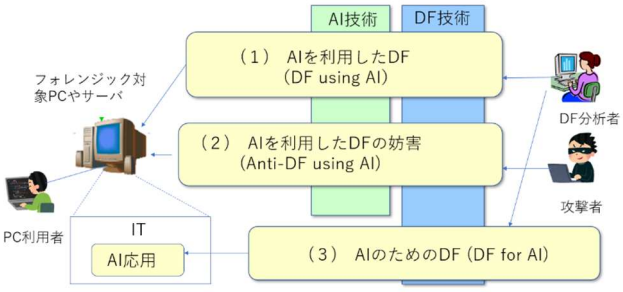



図 3　AI とデジタルフォレンジックの関係
Fig.3 The Relationship Between AI and Digital Forensics

© 2026 Information Processing Society of Japan

## 4. AI を利用した DF

AI を利用した DF のメリットは図 4 に示すように次の 5 点に整理できると考えられる．

① ログ解析の AI による自動化・高速化

AI はログ，通信記録，画像，テキストなどの異種データを統合的に処理し，従来数日を要していた解析工程を数分～数時間へと大幅に短縮するとされる．特に，機械学習モデルや，生成 AI で使われる LLM ベースのマルチモーダルモデルは，人間が見落としがちなパターン・相関関係・行動系列を抽出し，初期トリアージの精度向上に寄与する．

② 証拠データの AI を用いた自動分類・タグ付けによる分析の網羅性の拡大

画像・動画・テキストを横断的に理解するマルチモーダル AI は，証拠データの内容把握・特徴抽出・自動タグ付けを高精度で実行できる．これにより，膨大な証拠群から関連性の高いデータを優先抽出し，調査者の判断負荷を軽減するとともに，分析の網羅性を確保する．

③ 報告書の自動生成による高速化と属人性の排除

生成 AI は，調査ログや解析結果を自然言語で要約し，構造化された報告書を自動生成する能力を有する．これにより，報告書作成の属人性が排除され，調査・分析者の作業時間を大幅に削減するとともに，文書品質の均一化が実現される．

④ AI の導入による異常検知・攻撃兆候の早期発見

AI は時系列データの微細な変化を捉え，従来のルールベースでは検知困難であった異常挙動を発見できる．特に，生成 AI ベースのログ解析モデルは，攻撃者の行動パターンを文脈として理解し，侵害の兆候を早期に抽出する上で有効である．行動系列の「意味」を捉える能力が，従来型 SIEM（Security Information and Event Management）では困難だった高度な検知を可能にする．

⑤ AI の導入による調査・分析者のスキル不足を補完

生成 AI は，専門知識を持たない調査・分析者でも高度な解析を実行できるよう対話的に支援し，組織全体のフォレンジック能力を底上げする．また，AI が解析手順や判断プロセスを提示することで，経験の浅い調査・分析者でも標準化されたプロセスに沿って調査を進めることが可能となる．

これにより，（a）DF の高度化や（b）ＤＦの効率化・低コスト化が図れる可能性がある．したがってＤＦがさらに普及する可能性が高い．米国では EnergentAI 社がこのような AI を使ったサービスを実施しているようである．このために日本のＤＦ業者もＡＩ対応の推進を図っていく必要がある．なおその際に，生成 AI を中心とする AI においてはハルシネーションによる誤解析の問題，AI の出力に関する説明責任などがあることも意識しておく必要がある．

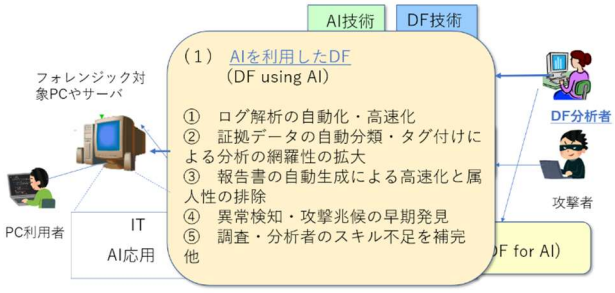



図4 AIを利用したDFの効果
Fig.4 The Effects of AI-Powered DF

## 5. AI を利用した DF の妨害

AI がもたらす DF 作業の妨害はアンチフォレンジック（Anti-Forensics）とも呼ばれ，次の 6 つに整理することができる（図 5 参照）．

⑪ AI エージェントによるログの自動改ざん・消去

AI はログ構造やフォーマットを学習し，人間が検知しにくい自然な改ざんや痕跡消去を自動生成できる．特に AI エージェントはリアルタイムでログを操作し，侵害の証跡を完全に隠蔽する能力を持ち得る．

⑫ 生成 AI・機械学習モデルによる大量ノイズの生成

攻撃者は生成 AI などを用いて膨大な偽ログ・偽イベントを生成し，DF の解析負荷を意図的に増大させることが可能になる．ノイズが増えることで，真正な証拠が埋没し，調査・分析者の判断精度が低下するリスクが高まる．

⑬ 生成 AI・機械学習モデルによる偽装通信・偽装行動

生成 AI などは正規ユーザの行動パターンや通信特性を模倣し，異常検知システムを回避する高度な偽装を行える．これにより，攻撃者の行動が通常の業務トラフィックに紛れ込み，侵害の発見が著しく困難になる．

⑭ 生成 AI を用いた偽コンテンツによる DF の攪乱

生成 AI は高精度な偽画像・偽文書・偽チャットログを作成し，証拠の真正性判断を極めて難しくする．特にディープフェイクは，証拠の信頼性評価プロセス全体を揺るがし，法廷での証拠採用にも影響を及ぼす．

⑮ AI エージェントによるクラウド証拠の自動消失

© 2026 Information Processing Society of Japan

AI エージェントはクラウド API を介して証拠データを自動削除したり，バージョン管理を改変して痕跡を残さない操作を行える．クラウド環境では証拠の所在が分散しているため，AI による自動消失はチェーン・オブ・カストディという証拠の連鎖を根本から破壊する．

⑯　生成 AI・AI エージェントによる DF ツールそのものへの攻撃

生成 AI や AI エージェントはフォレンジックツールの脆弱性を自動探索し，解析エンジンやデータベースだけでなく，証拠保全機能，ログ管理機能，チェーン・オブ・カストディ管理機能を標的とした攻撃を実行できる．ツールが汚染されると，解析結果の信頼性が損なわれるだけでなく，証拠の完全性そのものが破壊される．

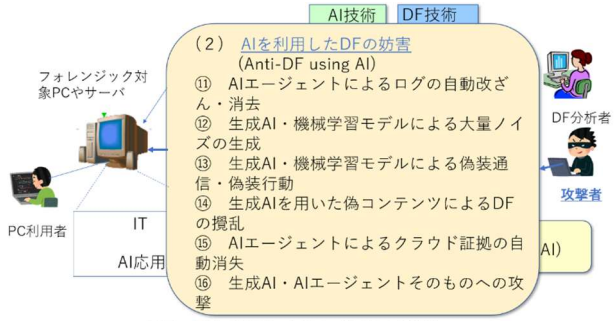


図5　AIを利用したDFの妨害の種類
Fig.5 Types of AI-Driven DF

これら 6 つの妨害に対し，著者は表 1 に示すようにエンジニアリングジャッジによるリスク評価を行った．ここでは評価指標として，(a) 攻撃確率の大きさ，(b)攻撃の影響の大きさ，(c)検知の困難さをとった．これは NIST SP 800-30 Rev.1[8]で示すリスク評価手法を参考に設定したものである．そして，それぞれの指標を，大（3 点），中（2 点），小（1 点）で評価し全体はこれらの積の値で評価した．これらの値は，著者の 1 人が設定し，もう一人がチェックすることにより決定した．

この結果，妨害⑭への対策の必要性が 18 点と最も大きく，妨害⑪，⑬，⑯の対策必要性が 12 点でそれに次ぎ，最後が妨害⑫，⑮の対策必要性が 8 点となることが分かった．

そこで，得点が 18 点以上のものを対策必要性が大きいとし，得点が 12 点から 17 点のものを対策必要性が中とし，得点が 11 点以下のものを対策必要性が小であるとして扱うことにした．

表 1　対策必要性の評価結果
Table 1: Results of the Assessment of the Need for Measures

| No | 項目 | (a) 確率 | (b) 影響 | (c) 検知困難性 | (a)(b)(c) の積 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑪ | AI エージェントによるログの自動改ざん・消去 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| ⑫ | 生成 AI・機械学習モデルによる大量ノイズの生成 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| ⑬ | 生成 AI・機械学習モデルによる偽装通信・偽装行動 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| ⑭ | 生成 AI を用いた偽コンテンツによる DF の撹乱 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| ⑮ | AI エージェントによるクラウド証拠の自動消失 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| ⑯ | 生成 AI・AI エージェントによる DF ツールそのものへの攻撃 | 2 | 3 | 2 | 12 |

## 6.　DF 作業の妨害に対する効率的対応策の検討

それぞれの項目の妨害に対する対策案は次のようなものが考えられる．

**⑪　証拠の自動改ざん・消去への対策　（対策の必要性 中）**

(a) ログをデジタル署名し，改ざんを即検出できる状態にする．

(b) WORM（Write Once, Read Many）ストレージで書き換え不可の証拠保全を行う．

(c) AI 生成ログ特有の統計的ゆらぎを検出するモデルを併用する．

**⑫　大量ノイズ生成への対策（対策の必要性　小）**

(a) ログのエントロピー分析で人工ノイズを識別する．

(b) SIEM（Security Information and Event Management）で行動ベースの相関分析を強化しノイズを除外する．

(c) 重要アーティファクトを優先抽出する AI トリアージを導入する

**⑬　偽装行動への対策（対策の必要性　中）**

(a) 正常行動の微細特徴を捉える高精度 UEBA（User and Entity Behavior Analytics ）を構築する．

(b) AI 模倣行動特有の“揺らぎの欠如”を検出する指標を導入する．

(c) 攻撃者が AI を使って EDR（Endpoint Detection and Response）の検知モデルを“学習して回避”するのを防ぐ仕組みを持たせる

**⑭　AI 生成による偽コンテンツへの対策（対策の必要性 大）**

© 2026 Information Processing Society of Japan

(a) 映像・音声の物理的特徴（光源・ノイズ）を検証する．

(b) メタデータのクロスチェックで改ざん痕跡を特定する．

(c) 周波数領域の歪み分析で AI 生成コンテンツを識別する．

**⑮　クラウド証拠の自動消失への対策　（対策の必要性中）**

(a) 短時間で消えるコンテナ環境でも，起動直後から証拠が失われないように即時キャプチャする．

(b) クラウドの操作履歴を，クラウドの外側に自動でコピーして保存し，攻撃者が書き換えできないようにする．

(c) 一時ワークロードの削除イベントを強制記録するポリシーを設定する．

**⑯　DF ツールへの攻撃への対策　（対策の必要性中）**

(a) DF ツールの AI モデルをハッシュ管理し整合性を常時検証する．

(b) モデル汚染を検出する健全性モニタリングを導入する．

(c)　AI が生成した巧妙な偽ログや偽ファイルを識別し，フォレンジックを誤誘導から守るための防御 AI を併用する．

以上より，対策の必要性が高く，対策効果に問題のないものを選定すると，次のような対策の必要性が高いと考えられる．

**⑭　AI 生成の偽コンテンツへの対策（対策の必要性大）**

(a) 映像・音声の物理的特徴（光源・ノイズ）を検証する．

(b) メタデータのクロスチェックで改ざん痕跡を特定する．

(c) 周波数領域の歪み分析で AI 生成コンテンツを識別する．

## 7.　AI のための DF

AI のための DF は，図 6 に示すように次の 4 つに分類できる．

㉑　AI の頭の中（モデルや学習データ）を調べる DF

㉒　AI にあたえた指示（プロンプト）を調べる DF

㉓　AI が作った成果物を調べる DF

㉔　AI を使ったシステムや機械の行動を調べる DF

以下それぞれについて説明を簡単に追加する．

㉑　AI の頭の中（モデルや学習データ）を調べる DF

AI がどう考えたのか，どんなデータで学んだのかを調べる領域であり次のような点を調べる．

(a)AI が間違った判断をした理由を探る

(b)学習データに変な情報が混ざっていないか確認

(c)AI が攻撃されて「裏口（バックドア）」を仕込まれていないか調べる

例えば自動運転 AI が急ブレーキした理由を，AI 内部の判断プロセスから調べるなどがある．

㉒　AI に与えた“指示（プロンプト）”を調べる DF

AI に何を言った（入力した）かを証拠として扱う領域であり次のようなものがある．

(a)誰がどんな指示を出したか，悪意ある指示（脱獄プロンプト）が使われたか

(b)指示の順番や流れ（プロンプトチェーン）を再現する

例えば AI が不適切な文章を生成したとき，「どんな指示が与えられたのか」を調べることなどがありうる．

㉓　AI が作ったモデルや学習データを調べる DF

文章・画像・音声・動画など，AI が生成したものの真偽を調べる領域であり次のようなものがある．

(a)その画像は AI が作ったものか，人が撮ったものか

(b)AI 生成物が改ざんされていないか

(c)どの AI モデルが作ったものかを推定する

例えば SNS に出回った画像が「本物か AI 生成で作成か」を判定するなどがある．

㉔　AI を使ったシステムや機械の“行動”を調べる DF

AI が組み込まれたシステム（自動運転車，ロボット，医療機器など）の動きを調べる領域で次のようなものがありうる．

(a)AI がどんなセンサー情報を受け取ったか

(b)AI がどんな判断をして，機械がどう動いたか事故や

(c)トラブル時の原因を特定する

例えば自動運転車が事故を起こしたとき，AI の判断と車の動きを突き合わせて原因を調べるなどがありうる．




図 6　AI のための DF の分類
Fig. 6　Classification of DFs for AI

© 2026 Information Processing Society of Japan

## 8. おわりに

本研究の成果は下記のように整理できる．

（１）AI と DF の関係としてつぎの３つに分ける方法が望ましいことを提案した．これが本研究最大の新規性である．

（a）AI を利用した DF（DF using AI）

（b）AI を利用した DF の妨害（Anti-DF using AI）

（c）AI のための DF （DF for AI）

（２）AI を利用した DF のメリットを次の 5 つに整理した．

①AI によるログ解析の自動化

②AI による証拠の自動分類・タグ付け

③AI による報告書の自動作成

④異常検知・攻撃兆候の早期発見

⑤調査者のスキル不足を補完

（３）この結果，(a) DF の高度化や (b) DF の効率化・低コスト化が進み今後 DF のさらなる普及の可能性が高い．日本のＤＦ業者はＤＦへのＡＩ導入をしっかり実施していく必要があることを提言した．

（４）AI がもたらす DF 作業の妨害（Anti-Forensics ともいう）として次の６つがあることを明らかにした．

⑪ AI によるログの自動改ざん・消去

⑫ AI による大量ノイズの生成

⑬ AI による偽装通信・偽装行動

⑭ AI 生成の偽コンテンツによる DF の攪乱

⑮ AI によるクラウド証拠の自動消失

⑯ AI による DF ツールそのものへの攻撃

（５）リスク評価を行い，対策として次の３つの優先度が特に高いことを示した．

⑭ AI 生成の偽コンテンツへの対策（対策の必要性大）

(a) 映像・音声の物理的特徴（光源・ノイズ）を検証する．

(b) メタデータのクロスチェックで改ざん痕跡を特定する．

(c) 周波数領域の歪み分析で AI 生成コンテンツを識別する．

今後は，対策案について検討を追加するとともに，リスク評価の被験者を増やし，必要な対策に，より客観性を持たせるようにしていきたいと考えている．

（６）AI のための DF は次の 4 つに分類できることを示した．

㉑ AI の頭の中（モデルや学習データ）を調べる DF

㉒ AI にあたえた指示（プロンプト）を調べる DF

㉓ AI が作った成果物を調べる DF

㉔ AI を使ったシステムや機械の行動を調べる DF

AI のための DF は今後の AI 監査・AI 安全保障の基盤となるため，さらなる体系化が必要であると考えている．

## 参考文献


[1] 佐々木良一編著「デジタル・フォレンジックの基礎と実践」東京電機大学出版局，2017

[2] NIST, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce, 2023.

[3] Wickramasekara, A., Breitinger, F., & Scanlon, M. (2025). Exploring the potential of large language models for improving digital forensic investigation efficiency. University College Dublin / University of Lausanne.

Retrieved from https://www.alphaxiv.org/overview/2402.19366

(2026 年 8 月 10 日確認)

[4] Scanlon, M., Breitinger, F., Hargreaves, C., Hilgert, J.-N., & Sheppard, J. (2023). *ChatGPT for digital forensic investigation: The good, the bad, and the unknown*. Forensic Science International: Digital Investigation, 46, 301609. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301609

(2026 年 8 月 10 日確認)

[5] 清水亮「教養としての生成 AI」幻冬舎新書，2023

[6] 今井翔太「生成 AI で世界はこう変わる」SB クリエーティブ株式会社，2024

[7] 城田真琴「AI エージェント」日経文庫，2025

[8] NIST, Guide for Conducting Risk Assessments, NIST Special Publication 800-30 Revision 1, U.S. Department of Commerce, 2012.


© 2026 Information Processing Society of Japan